02 / MODULE TWO · 課後學習單 WORKSHEET

模組活動二：AI 輔助 EDA 與視覺化

Environmental Chemistry × Generative AI — Hualien Air Quality PBL

W14 WEEK

請 AI 清洗無效值、整理結構，畫出 24 小時折線圖、NO_x–O_3 散佈圖與日變化雙軸圖，看出花蓮空氣的一天

課程 環境化學（NRES20050）｜115 學年度第 1 學期	**週次** W14　第十四週
模組 模組活動二：AI 輔助 EDA 與視覺化	**上課日期** 2026/12/07（一）
授課 / 助教 楊悠娟 副教授 / 游豐兆 博士生	**繳交期限** 2026/12/14（一）上課前
繳交方式 e 學苑「W14 課後學習單」繳交區：本學習單（PDF 或 Word）＋三張圖（PNG）＋清洗後 CSV＋Colab 筆記本連結（僅限檢視，金鑰須先刪除）	

組別 第 _____ 組　　**學號** _____　　**姓名** _____

本週情境　上週你把花蓮站的資料「抓下來」，本週要把它「洗乾淨、畫出來、看出規律」。請記得：**真實資料的無效值不一定是 -999**，先盤點再清洗，別讓範例 Prompt 帶著你走錯路。

★ 學習目標

1. 能先盤點再清洗：找出資料真實的無效值寫法（空白、x），不盲從範例 Prompt 的 -999。 Rubric：AI 輔助視覺化
2. 能把資料結構化：時間欄轉成日期時間、拆出小時欄、數值欄轉成浮點數。 數據處理
3. 能用精準 Prompt 讓 AI 畫出具科學比較價值的圖（折線、散佈、雙軸），軸標籤、單位與中文都正確。 Rubric：AI 輔助視覺化
4. 能從圖讀出 O_3 與 NO_2 的日變化並連結光化學反應，理解「相關≠因果」。 專業學理
5. 能把時空分析濃縮成一句有數據支持的結論。 預期成果：透過 AI 進行跨領域問題解決

1 任務一｜無效值盤點與清洗　15 分

先「看」再「洗」：請 AI 幫你盤點每個欄位有哪些「不是數字」的值，再決定怎麼清洗。

盤點 Prompt 範例

```
我的 DataFrame 叫 df，欄位都是文字。請幫我寫 Python 程式碼，
檢查 o3、no2、nox、pm2.5、windspeed 這幾欄裡，有哪些「不是數字」的值（例如空白、x、-999、ND），各出現幾次。
```

欄位	空白筆數	x 筆數	其他怪值（-999、ND…）	清洗方法（刪整列 / 轉成 NaN / 補值）	清洗後有效筆數
o3					
no2					
nox					
pm2.5					

windspeed					

反思：AI 會不會照著 -999 寫錯？

申請書範例 Prompt（請先原封不動試一次）

我的環境數據中，有些數值是 -999，這代表無效值。請幫我寫 Python 程式碼，
把這些無效值剔除，並計算 PM2.5 和 O3 的平均值、最大值與最小值。

（A）只寫 -999 時，AI 的程式有處理到空白或 x 嗎？結果發生什麼事（報錯？平均值算不出來？筆數不對？）

（B）我把 Prompt 改成什麼才正確？這件事提醒我使用 AI 時要注意什麼？

自我對照 助教試算（花蓮站 2026/09/17–10/17，aqx_p_488）：無效值只有**空白字串**——O_3 6 筆、NO_2 8 筆、NO_x 8 筆、$PM_{2.5}$ 5 筆，**沒有 -999**；逐時值表 aqx_p_13 則另有「x」。

2 任務二｜資料結構化：時間欄、小時欄、資料型態 10 分

項目	清洗前	清洗後	我用的程式或 Prompt 關鍵句
時間欄（欄名與資料型態）	datacreationdate /		
小時欄 hour（0–23）	（無）		
o3 的資料型態			
排序（時間由舊到新？）			
列數 × 欄數			

提示：pd.to_datetime() 轉時間、.dt.hour 取小時、pd.to_numeric(errors='coerce') 把空白與 x 轉成 NaN。請 AI 解釋每一行在做什麼，而不是只貼上就跑。

3 任務三｜三張圖：折線圖、散佈圖、日變化雙軸圖 25 分

用 Prompt 讓 AI 畫出下列三張圖，存成 PNG 貼在框內。每張圖都要有 APA 式圖說：「**圖 N　說明（資料期間，花蓮站）**」。

Prompt 範例（折線圖）

請幫我寫 Colab 程式碼，使用 matplotlib 畫出一張折線圖。X 軸是一天 24 小時（0–23 時），
Y 軸畫出花蓮站 O3 與 NO2 每個小時的平均濃度（ppb），用不同顏色區分，加上圖例。
請確保圖表標題與軸標籤可以顯示中文，Y 軸要寫單位。

圖 1　24 小時折線圖
（O_3、NO_2 逐時平均）黏貼處

圖 2　NO_x–O_3 散佈圖
黏貼處

圖 3　日變化雙軸圖
（左軸 O_3、右軸 NO_2）黏貼處

圖號	圖說（圖 N　說明（資料期間，花蓮站））	X 軸標籤與單位	Y 軸標籤與單位	中文正常顯示	有圖例
圖 1				☐ 是　☐ 否	☐ 是　☐ 否
圖 2				☐ 是　☐ 否	☐ 是　☐ 否
圖 3			左： 右：	☐ 是　☐ 否	☐ 是　☐ 否

中文變成方框（豆腐字）？請 AI「在 Colab 下載並設定 Noto Sans TC 字型」，或使用懶人包 moenv_api.py 的中文字型函式。散佈圖不要用折線連起來——那是非連續資料。

4 任務四｜讀圖：O_3 與 NO_2 的日變化

15 分

污染物	最高時刻	最高值（ppb）	最低時刻	最低值（ppb）	有沒有第二個小峰？幾點？
O_3					
NO_2					

用課本的光化學反應解釋：O_3 為什麼午後最高、清晨最低？NO_2 的早晚峰可能和什麼有關？請至少寫出一條反應式。

自我對照　助教試算（2026/09/17–10/17 花蓮站逐時平均）：O_3 **13 時最高 46.7 ppb**、**7 時最低 19.2 ppb**；NO_2 **19 時最高 4.2 ppb**，**9–10 時有小峰 3.2 ppb**。你的資料是 11 月，數值不同是正常的——請比較曲線的「形狀」。

5 任務五｜NO_x–O_3 散佈圖：r 值與「相關≠因果」

15 分

項目	我的結果
有效配對筆數（NO_x 與 O_3 都不是 NaN）	
相關係數 r（小數點後兩位）	
NO_x 平均（ppb）／O_3 平均（ppb）	
散佈圖趨勢（正相關 / 負相關 / 幾乎無關）	

（A）你的 r 值代表什麼？（B）就算 r 很高，能不能直接說「NO_x 造成 O_3 下降」？為什麼？（提示：濃度範圍、日照、風、背景臭氧、時間落差）

自我對照 助教試算：r = **0.06**、NO_x 平均 **3.6 ppb**——幾乎沒有線性相關。這不代表 NO 與 O_3 不反應，而是散佈圖把白天、夜晚與不同天氣的時段混在一起；花蓮 NO_x 濃度低，滴定效應也不明顯。

6 任務六 | 時空分析：一句話結論

10 分

用「**期間 + 地點 + 污染物 + 數據 + 可能機制**」五要素寫一句結論，這句話會放進期末報告書的數據圖表集。

句型：「在 _ _（資料期間）的花蓮站，O_3 於 _ _ 時達最高（ _ _ ppb），比 NO_2 峰值晚 _ _ 小時，符合 _ _ 的光化學機制。」

我的一句話結論：

延伸觀察	我的答案
O_3 最高的那一天是哪天？數值多少？	
那天的風速、風向或天氣有什麼特別？	

自我對照 助教資料中，O_3 最高 82 ppb 出現在 10/14。

7 Prompt 紀錄表

併入誠實聲明 10 分

記錄本週最重要的一串 Prompt：從第一版到最後一版，AI 回了什麼、你為什麼這樣改。

版本	Prompt 內容（重點句即可）	AI 回應摘要	我的修改理由
第 1 版			
第 2 版			
第 3 版			
最後一版			

8 AI 使用誠實聲明

☐ 三張圖是我自己下 Prompt、在 Colab 執行產出，不是直接拿別人或懶人包的圖。

- ☐ 讀圖的數值是我從自己的資料算出，助教的「自我對照」只用來比較。
- ☐ 本學習單中由 AI 產生的程式碼或文字，我都已在 Prompt 紀錄中註明來源。
- ☐ 表格中的數值是我從自己的程式輸出抄錄，沒有請 AI 編造或「美化」。
- ☐ 我的 API 金鑰沒有出現在截圖、CSV、Colab 分享連結或 AI 對話中。
- ☐ 我理解 AI 可能出錯，學習單中的判斷與結論由我自己負責。

本週使用的 AI 工具：☐ Gemini（Colab 內建）　☐ ChatGPT　☐ NotebookLM　☐ 其他：＿＿＿＿＿

我聲明以上勾選內容屬實。　簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿＿＿

9 自我檢核清單

- ☐ 無效值盤點表有填，且確認過自己資料裡有沒有 -999、空白、x。
- ☐ 時間欄已轉成日期時間，並有 0–23 的小時欄。
- ☐ 三張圖都有圖說「圖 N　說明（資料期間，花蓮站）」。
- ☐ 每張圖的 Y 軸都寫了單位（ppb 或 μg/m³），中文沒有變方框。
- ☐ 能說出 O_3 與 NO_2 的最高時刻，並寫出至少一條反應式。
- ☐ 能用自己的話說明「相關≠因果」。

下週我想先問的問題：第 16 週（12/21）模組活動三：環境化學解讀與 AI 查證。你最想請 AI 解釋你圖上的哪個現象？

＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿

10 評分規準

總分 100

評分項目	配分	評分重點	得分
任務一　無效值盤點與清洗	15	找出真實無效值寫法；能反思 -999 範例 Prompt 的盲點	＿＿
任務二　資料結構化	10	時間欄、小時欄、資料型態處理正確	＿＿
任務三　三張圖	25	圖型選擇正確；軸標籤、單位、中文、圖例、APA 圖說齊全	＿＿
任務四　日變化讀圖	15	最高 / 最低時刻與數值正確，並以光化學反應解釋	＿＿
任務五　散佈圖與 r 值	15	r 值計算正確；清楚說明相關≠因果	＿＿
任務六　一句話結論	10	五要素齊全，有數據支持	＿＿
Prompt 紀錄 + AI 使用誠實聲明	10	Prompt 有逐版修改理由；誠實勾選並簽名	＿＿
總分	**100**		＿＿

本週對應 Rubric 向度：AI 輔助數據視覺化（併入 AI 模組成績，＿＿ / 10）	
優秀 8–10	圖表清晰，X/Y 軸標籤與中文正確，能透過精準 Prompt 讓 AI 產出具有科學比較價值的圖表（如雙軸圖、相關性圖）。
通過 6–7	圖表大致完整，但有漏掉中文顯示，或者圖表類型選用不夠精準（如用折線圖畫非連續資料）。
需加強 0–5	無法產出具備可讀性的數據圖表。

教師 / 助教回饋

評分者簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿　評分日期：＿＿＿＿＿＿